07

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Kwasy, zasady, dysocjacja i pH

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 109 pkt

Brønsted; Ka, Kb; stopień dysocjacji; Ostwald; pH mocnych i słabych elektrolitów

Pazdro: Część 2, rozdział 1: dysocjacja, pH, teoria kwasów i zasad

Podstawa programowa: VI.1-8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 109

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

07.01 / 1 pkt

Napisz równanie dysocjacji $Ca(NO_3)_2$ w wodzie.

07.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Ka słabego kwasu przy stałej T w szkolnym modelu nie zależy od stężenia. B: Rozcieńczanie słabego kwasu zwykle zmniejsza stopień dysocjacji.

07.03 / 1 pkt

Napisz równanie reakcji NH_3 z wodą i wskaż zasadę Brønsteda.

07.04 / 1 pkt

Wskaż sprzężone pary w $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$.

07.05 / 2 pkt

Wykaż dwoma równaniami, że HCO_3^- może oddawać i przyjmować proton.

07.06 / 1 pkt

Napisz wyrażenie na Ka kwasu HA przy zapisie $HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$.

07.07 / 1 pkt

Zdefiniuj stopień dysocjacji i wskaż, czy jest to wielkość stała dla danego kwasu.

07.08 / 2 pkt

Z 0,020 mola HA zdysocjowało 0,0010 mola. Oblicz α i procent dysocjacji.

07.09 / 2 pkt

Roztwór HA ma c=0,20 mol/dm^3 i α=0,010. Oblicz [H_3O^+] i pH; pomiń autodysocjację wody.

07.10 / 1 pkt

Dwa kwasy mają Ka: $1{,}0\cdot10^{-3}$ i $1{,}0\cdot10^{-5}$. Który jest mocniejszy i dlaczego?

07.11 / 1 pkt

Czy bardziej stężony roztwór słabego kwasu musi zawierać mocniejszy kwas niż roztwór rozcieńczony?

07.12 / 1 pkt

Jak rozcieńczanie słabego kwasu wpływa na stopień dysocjacji przy stałej temperaturze?

07.13 / 2 pkt

Oblicz pH 0,010 mol/dm^3 HCl, zakładając całkowitą dysocjację.

07.14 / 2 pkt

Oblicz pH 0,0020 mol/dm^3 NaOH w 25°C.

07.15 / 2 pkt

Oblicz pH 0,0050 mol/dm^3 $Ba(OH)_2$ w 25°C, zakładając pełną dysocjację.

07.16 / 2 pkt

pH roztworu wynosi 3,40. Oblicz $[H_3O^+]$ i $[OH^-]$ w 25°C.

07.17 / 2 pkt

$[OH^-]=2{,}0\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. Oblicz pH w 25°C.

07.18 / 1 pkt

Jak zmieni się $[H_3O^+]$ po obniżeniu pH z 5 do 3?

07.19 / 2 pkt

100 cm^3 roztworu HCl o pH=2 rozcieńczono do 1,0 dm^3. Oblicz nowe pH, pomijając autodysocjację wody.

07.20 / 2 pkt

Dla HA c=0,10 mol/dm^3, $Ka=1{,}0\cdot10^{-5}$. Oblicz przybliżone pH z $[H_3O^+]\approx\sqrt{(Ka\ c)}$ i sprawdź α.

07.21 / 2 pkt

Dla NH_3 c=0,10 mol/dm^3, $Kb=1{,}0\cdot10^{-5}$, oblicz przybliżone pH w 25°C.

07.22 / 2 pkt

HA ma c=0,10 mol/dm^3 i α=0,020. Oblicz Ka z prawa Ostwalda.

07.23 / 2 pkt

Kwas HA ma c=0,010 mol/dm^3 i Ka=1,0·10^{-3}. Oblicz [H_3O^+] bez przybliżenia małego α.

07.24 / 1 pkt

Dlaczego przybliżenie [HA]≈c zawodzi przy stopniu dysocjacji 30%?

07.25 / 2 pkt

Dla sprzężonej pary HA/A$^-$ podano Ka·Kb=Kw. Oblicz Kb A$^-$ dla Ka=2,0·10^{-5} w 25°C.

07.26 / 1 pkt

Uporządkuj moc sprzężonych zasad kwasów o Ka: HX=10^{-2}, HY=10^{-5}, HZ=10^{-9}.

07.27 / 1 pkt

Czy woda może być jednocześnie kwasem i zasadą Brønsteda? Podaj parę sprzężoną dla każdej roli.

07.28 / 1 pkt

Napisz równanie autodysocjacji wody.

07.29 / 2 pkt

W temperaturze T wartość Kw=1,0·10^{-12}. Oblicz pH wody obojętnej i wyjaśnij, czy musi wynosić 7.

07.30 / 1 pkt

Rozstrzygnij: Ka i stopień dysocjacji tego samego słabego kwasu są niezależne od jego stężenia w stałej temperaturze.

07.31 / 2 pkt

Jak zbadać, czy roztwór bezbarwnej substancji jest elektrolitem? Podaj próbę kontrolną.

07.32 / 2 pkt

Wskaźnik HIn ma barwę kwasową czerwoną, a In^- żółtą. Dla $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$ przewidź skutek dodania zasady i uzasadnij.

07.33 / 2 pkt

Zmieszano 100 cm^3 0,010 mol/dm^3 HCl i 100 cm^3 wody. Oblicz pH; objętości addytywne.

07.34 / 3 pkt

Napisz trzy kolejne etapy dysocjacji H_3PO_4 w wodzie, używając H_3O^+.

07.35 / 1 pkt

Czy pH=1 oznacza dziesięciokrotnie większą kwasowość w sensie $[H_3O^+]$ niż pH=2?

07.36 / 2 pkt

Dwa roztwory mają to samo c=0,10 mol/dm^3: HCl i HA o $Ka=10^{-5}$. Porównaj pH i stopień dysocjacji.

07.37 / 2 pkt

Dane pomiarowe HA: c=0,10, pH=3,00 oraz c=0,010, pH=3,50. Oblicz przybliżone α w obu roztworach i określ trend.

07.38 / 1 pkt

Dlaczego samo przewodnictwo nie pozwala pewnie porównać mocy dwóch kwasów o nieznanych stężeniach?

07.39 / 2 pkt

Dla reakcji $HA+B^- \rightleftharpoons A^- + HB$ przyjmij $K=Ka(HA)/Ka(HB)$. Dla $Ka(HA)=10^{-3}$ i $Ka(HB)=10^{-7}$ oblicz K i wskaż kierunek uprzywilejowany.

07.40 / 4 pkt

Kwas HA ma $c=0{,}010\ mol/dm^3$ i $Ka=1{,}0\cdot10^{-3}$. a) Napisz równowagę i wyrażenie Ka. b) Ułóż równanie z $x=[H_3O^+]$, bez przybliżenia małego α. c) Oblicz pH. d) Oblicz α i oceń przybliżenie $[HA]\approx c$.

Część B / Problemy maturalne

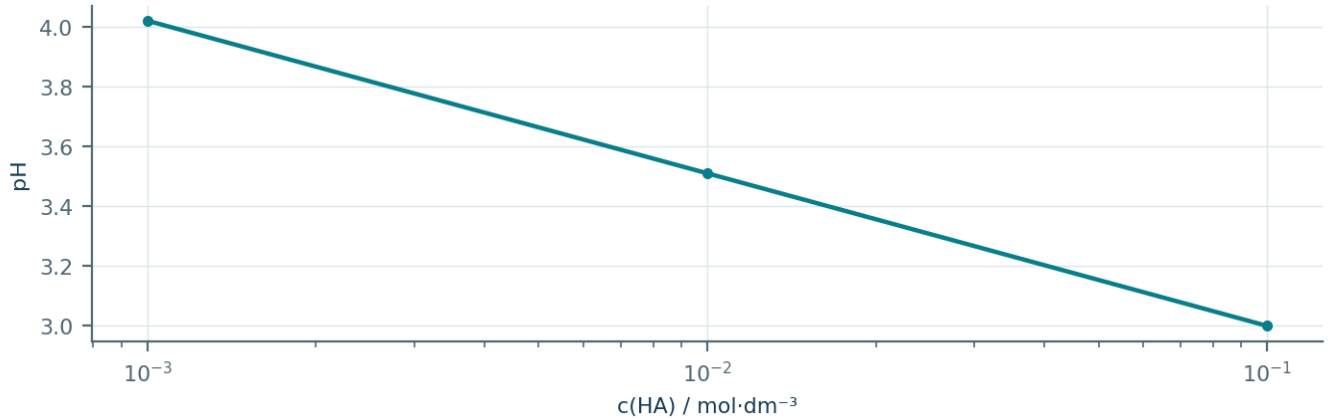
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 07.41 / 4 PKT

Rozcieńczanie słabego kwasu

Dla kwasu HA zbadano pH przy kolejnych rozcieńczeniach w 25°C. Wykres przedstawia idealny model kwasu o Ka bliskiej 10^{-5}. Dla c=0,100 mol/dm^3 odczytaj pH≈3,00; pomiń wkład autodysocjacji wody.



07.41.1 (2 pkt) Oblicz [H_3O^+], α i Ka w roztworze 0,100 mol/dm^3 z podanego odczytu.

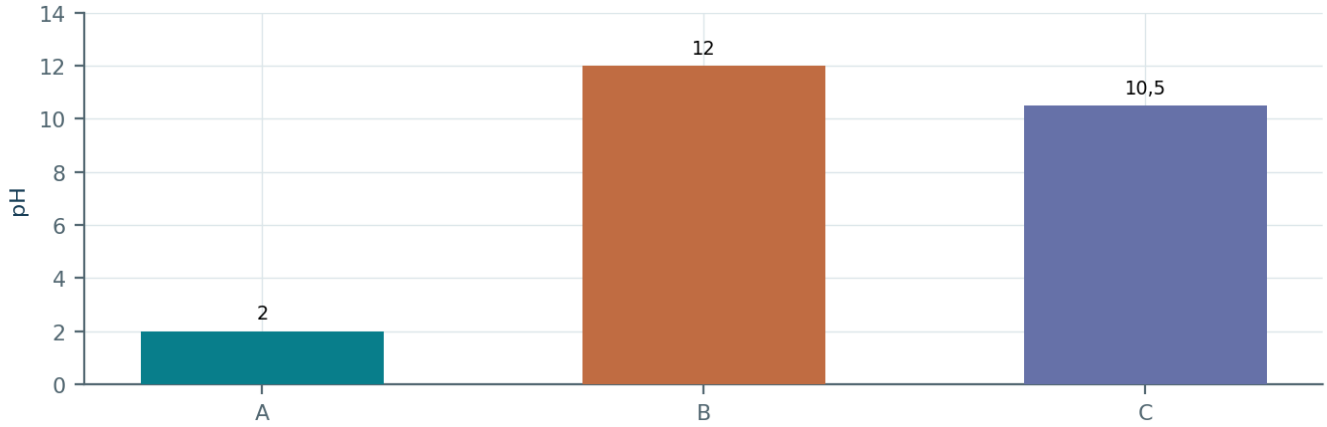
07.41.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego po rozcieńczeniu α rośnie, mimo że pH również rośnie.

07.41.3 (1 pkt) Czy wzrost pH dowodzi zmiany mocy chemicznej tego kwasu?

ZADANIE 07.42 / 4 PKT

Trzy bezbarwne roztwory

Roztwory HCl, NaOH i NH_3 mają jednakowe stężenia analityczne 0,0100 mol/dm^3. Ich pH w 25°C zestawiono na wykresie, przypisując im losowe litery A-C. $Kb(NH_3)=1,0\cdot10^{-5}$.



07.42.1 (2 pkt) Zidentyfikuj roztwory i uzasadnij różnicę między B i C.

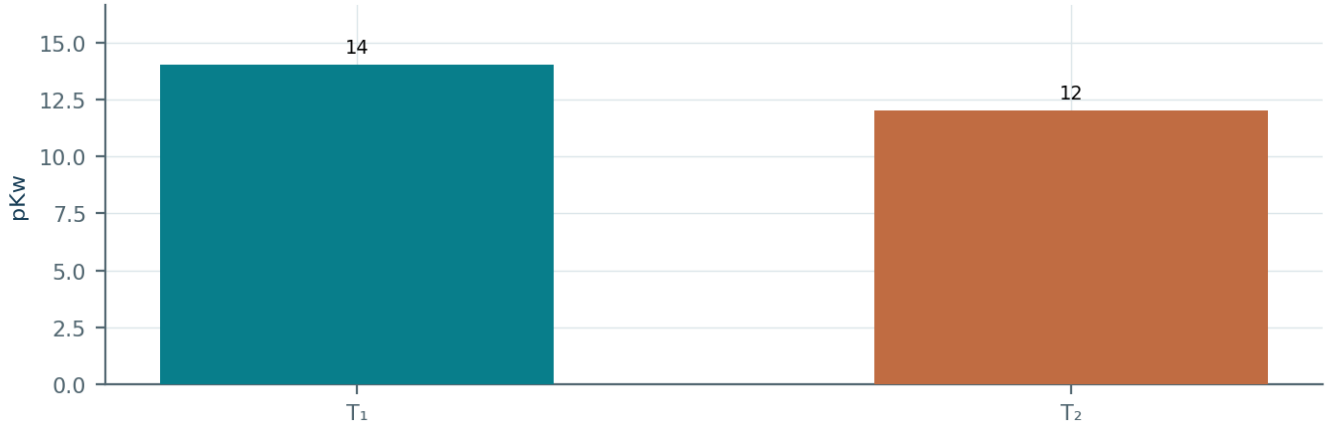
07.42.2 (1 pkt) Z pH C oblicz przybliżony stopień reakcji NH_3 z wodą.

07.42.3 (1 pkt) Napisz równanie dla NH_3 i wskaż sprzężoną parę kwas-zasada z azotem.

ZADANIE 07.43 / 4 PKT

Obojętność zależna od temperatury

Wykres pokazuje wartości pKw=-log Kw w dwóch temperaturach. W obu próbkach znajduje się wyłącznie czysta woda. Nie zakładaj, że pH obojętne zawsze wynosi 7.



07.43.1 (2 pkt) Oblicz Kw i obojętne $[H_3O^+]$ dla T_2.

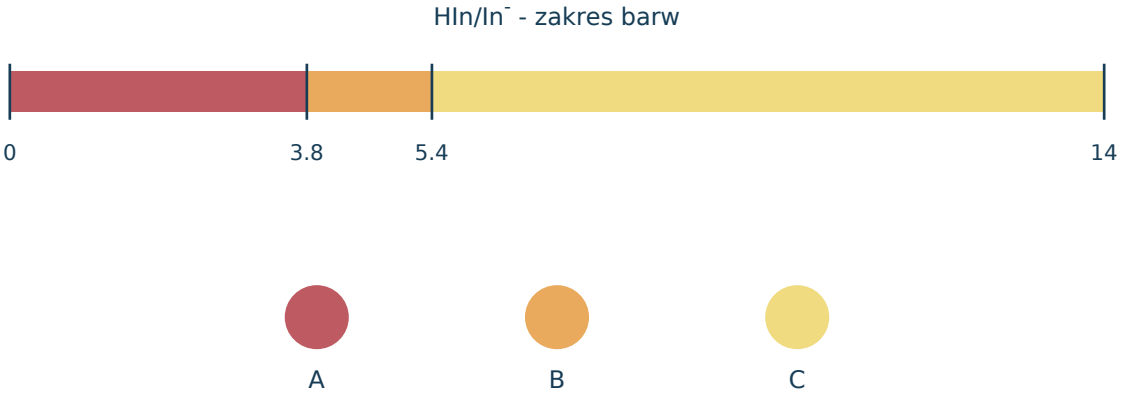
07.43.2 (1 pkt) Podaj pH obojętnej wody w obu temperaturach.

07.43.3 (1 pkt) Czy pH=6 w T_2 oznacza wprowadzenie do wody kwasu? Uzasadnij definicją odczynu.

ZADANIE 07.44 / 4 PKT

Ile informacji daje barwa wskaźnika?

Wskaźnik HIn/In^- jest czerwony przy pH<3,8, żółty przy pH>5,4, a w przedziale przejściowym pomarańczowy. Schemat pokazuje próbki A-C. Tylko w B dodatkowo zmierzono pH=4,20.



07.44.1 (2 pkt) Podaj przedziały pH A i C oraz oblicz $[H_3O^+]$ w B.

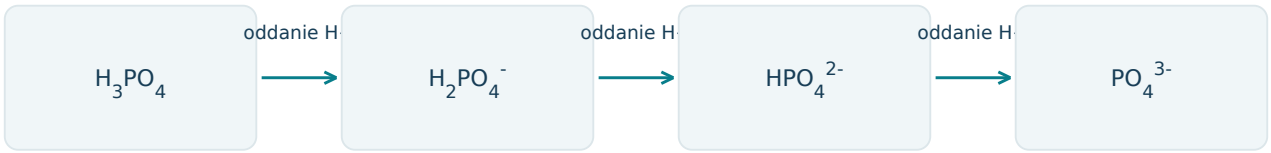
07.44.2 (1 pkt) Dlaczego nie da się podać dokładnego pH A tylko z barwy?

07.44.3 (1 pkt) Dla $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$ określ, która forma przybędzie po dodaniu NaOH, i wyjaśnij.

ZADANIE 07.45 / 4 PKT

Współistnienie form fosforanowych

Schemat pokazuje kolejne oddawanie protonów przez H_3PO_4. Dla pary $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ podano $pKa_2=7{,}20$ oraz zależność $pH=pKa_2+\log([HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-])$. To informacja do wykorzystania, nie wzór wymagany z pamięci.



07.45.1 (2 pkt) Zapisz reakcję $H_2PO_4^-$ z wodą w roli kwasu oraz w roli zasady.

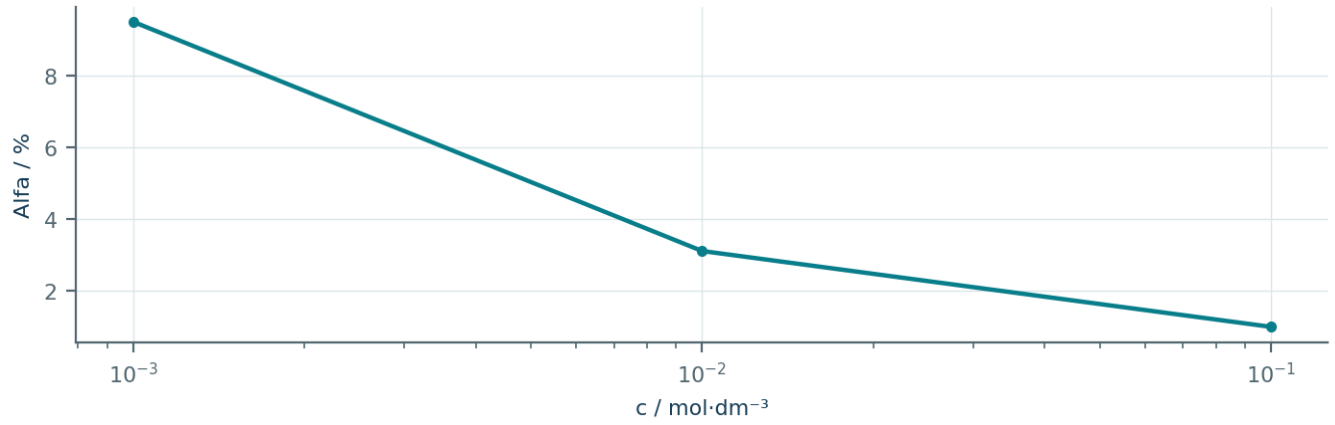
07.45.2 (1 pkt) Oblicz stosunek stężeń wskazanych w podanym wzorze przy pH=8,20.

07.45.3 (1 pkt) Która forma z tej pary przeważa przy pH=7,20?

ZADANIE 07.46 / 4 PKT

Sprawdzanie prawa Ostwalda

Na wykresie pokazano procentowy stopień dysocjacji tego samego kwasu HA w funkcji c. Punkty odpowiadają $K_a=10^{-5}$ w modelu idealnym. Do obliczeń przy c=0,100 użyj α=0,00995.



07.46.1 (2 pkt) Oblicz Ka z dokładnej postaci prawa Ostwalda.

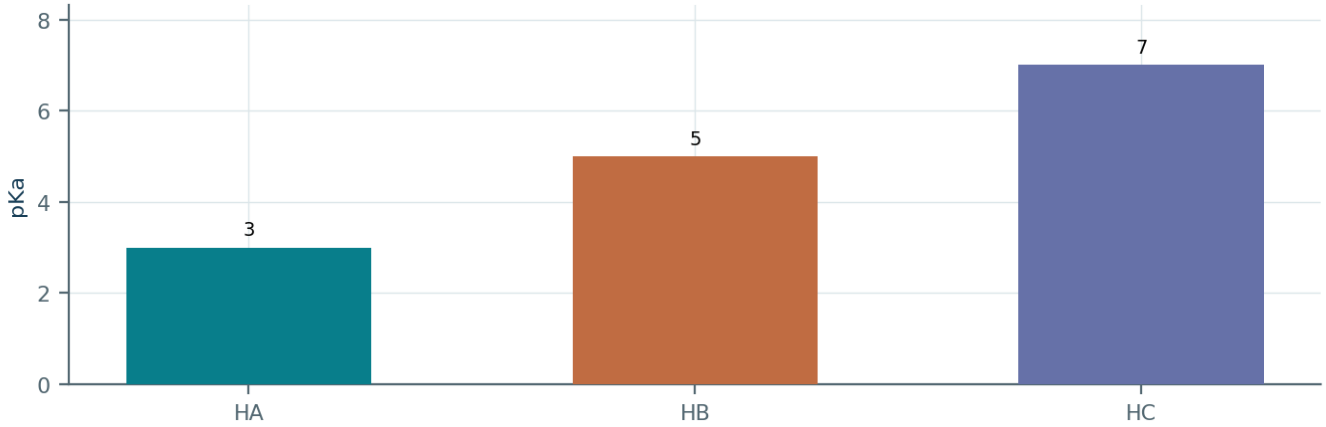
07.46.2 (1 pkt) Oceń, dla którego końca wykresu przybliżenie 1-α≈1 jest lepsze.

07.46.3 (1 pkt) Dlaczego nie wolno wstawić 0,995 jako α przy odczycie 0,995%?

ZADANIE 07.47 / 5 PKT

Moc kwasu i sprzężonej zasady

Wykres podaje pKa trzech kwasów jednoprotowych: HA, HB i HC. Roztwory mają to samo c=0,100 mol/dm^3. Przyjmij Kw=10^{-14} oraz dla słabej dysocjacji [H_3O^+]≈√(Ka c).



07.47.1 (2 pkt) Uszereguj kwasy według wzrastającej mocy i zasady A^-, B^-, C^- według wzrastającej zasadowości.

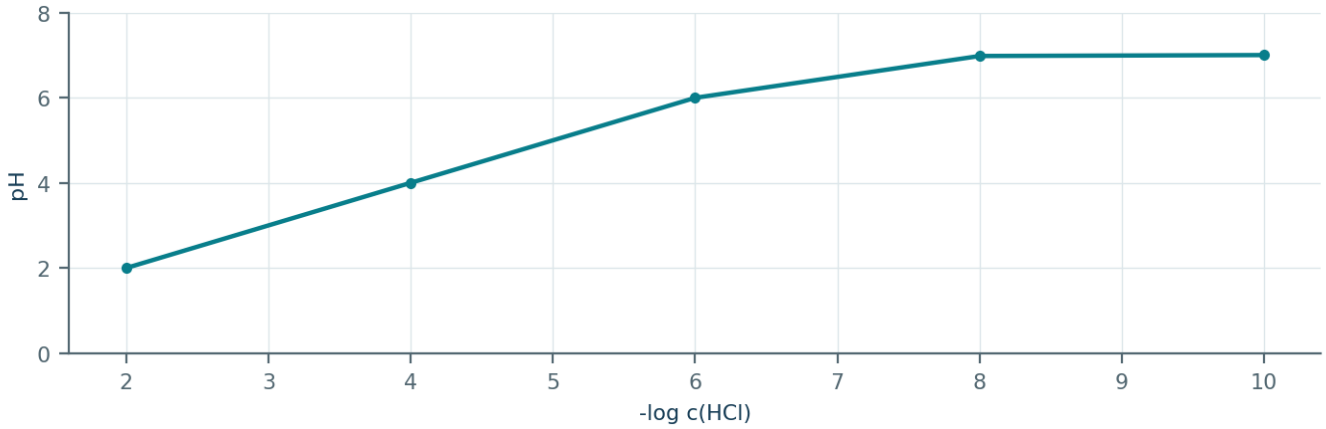
07.47.2 (2 pkt) Oblicz przybliżone pH roztworu HB i sprawdź α.

07.47.3 (1 pkt) Czy największy słupek oznacza największą Ka? Wyjaśnij znaczenie skali.

ZADANIE 07.48 / 4 PKT

Bardzo rozcieńczony mocny kwas

Dla HCl przy bardzo małym c należy uwzględniać wodę. Podano $[H_3O^+]=(c+\sqrt{(c^{2+}4Kw)})/2$. Wykres pokazuje obliczone pH, gdy c zmienia się o wiele rzędów wielkości. Temperatura 25°C.



07.48.1 (2 pkt) Oblicz pH dla $c=10^{-8}$ mol/dm^3 z podanego wzoru.

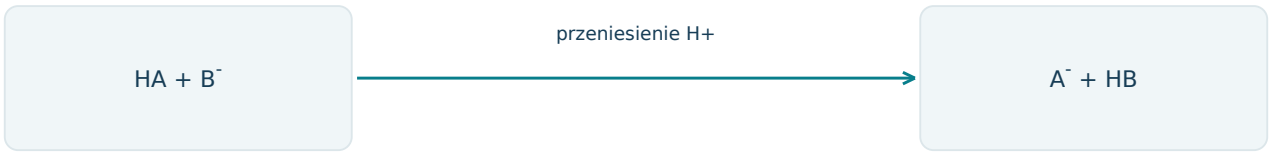
07.48.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego użycie pH=-log c prowadzi tutaj do sprzecznego wyniku 8.

07.48.3 (1 pkt) Do jakiej wartości dąży pH przy dalszym rozcieńczaniu i czy przekroczy ją od góry?

ZADANIE 07.49 / 4 PKT

Kierunek przeniesienia protonu

Na schemacie pokazano $HA+B^- \rightleftharpoons A^- + HB$. Dane: $Ka(HA)=10^{-4}$, $Ka(HB)=10^{-8}$. Podano $K=Ka(HA)/Ka(HB)$ dla tej reakcji. Zinterpretuj wynik w języku teorii Brønsteda.



07.49.1 (2 pkt) Oblicz K i wskaż stronę uprzywilejowaną równowagowo.

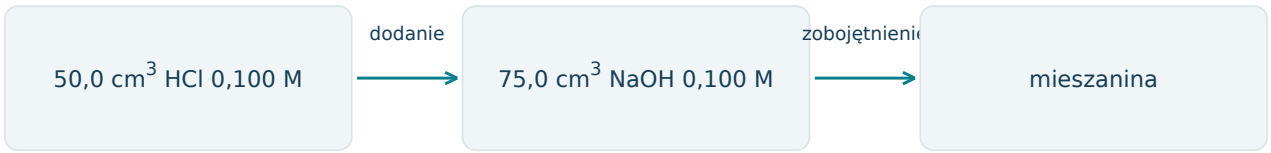
07.49.2 (1 pkt) Wskaż donor i akceptor protonu oraz obie pary sprzężone.

07.49.3 (1 pkt) Dlaczego reakcja prowadzi w stronę słabszego kwasu i słabszej zasady?

ZADANIE 07.50 / 5 PKT

Odczyn po zmieszaniu mocnych elektrolitów

Do kolby wprowadzono wskazane na schemacie roztwory HCl i NaOH. Załóż pełną dysocjację, addytywność objętości, temperaturę 25°C oraz brak reakcji z CO_2 z powietrza.



07.50.1 (2 pkt) Oblicz ilości reagentów i wskaż ten, który pozostaje w nadmiarze.

07.50.2 (2 pkt) Oblicz pH mieszaniny.

07.50.3 (1 pkt) Napisz jonowe równanie procesu i wyjaśnij, dlaczego średnia arytmetyczna początkowych pH nie jest wynikiem.